

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Práctica 1-7 C

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

Practica 1: Expresiones.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
// Función principal
int main(int argc, char *argv[]) {
    int a=0, b=5, c=12;
```

```
    a=b+c/2*10;
    printf("primer a:
%d\n",a);
    b=a*a%3;
    printf("primer b:
%d\n",b);
    c=20%3/2*5;
    printf("primer c: %d\n",c);
    b=b+c*a+(20-a);
    printf("segunda b:
%d\n",b);
```

```
    return 0;
}
```

Seudocódigo:
INICIO

Definir a, b, c como enteros
Asignar $a \leftarrow 0$
Asignar $b \leftarrow 5$
Asignar $c \leftarrow 12$

// Primera operación
 $a \leftarrow b + c / 2 * 10$
Escribir "primer a: ", a

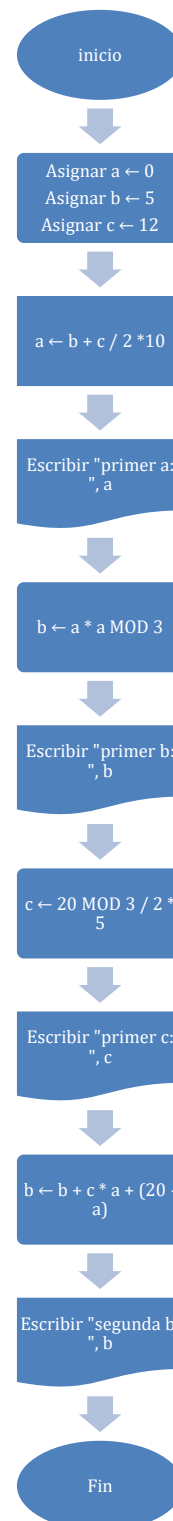
// Segunda operación
 $b \leftarrow a * a \text{ MOD } 3$
Escribir "primer b: ", b

// Tercera operación
 $c \leftarrow 20 \text{ MOD } 3 / 2 * 5$
Escribir "primer c: ", c

// Cuarta operación
 $b \leftarrow b + c * a + (20 - a)$
Escribir "segunda b: ", b

```
D:\Programas primer semestre' X + v
primer a: 65
primer b: 1
primer c: 5
segunda b: 281

-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . . |
```



Practica 2: Resta de dos enteros.

código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

// Función principal

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    double a, b, c;
    printf("dame dos nuemros\n");
    scanf("%lf%lf", &a, &b);
    c=a-b;
    printf("tu numero es: %lf", c);
```

```
    return 0;
}
```

Seudocódigo:
INICIO

Definir a, b, c como reales

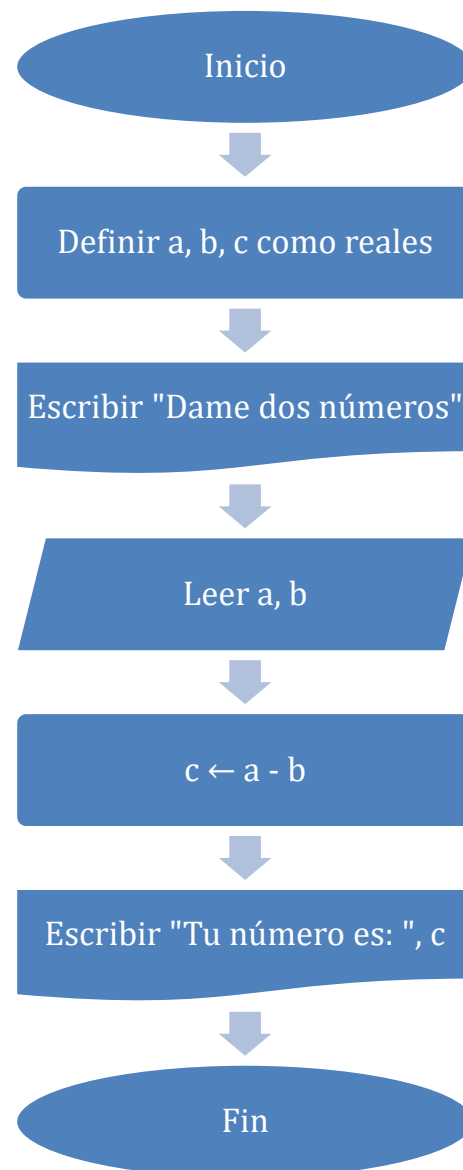
Escribir "Dame dos números"
Leer a, b

$c \leftarrow a - b$

Escribir "Tu número es: ", c

FIN

```
D:\Proramas primer semestre' x + v
dame dos nuemros
4
2
tu numero es: 2.000000
-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . . |
```



Practica 3: Promedio de 3 calificaciones.

código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Función principal
int main(int argc, char *argv[]) {
    double c1,c2,c3,p;
    printf("dame tus 3 calificaciones\n");
    scanf("%lf%lf%lf", &c1, &c2, &c3);
    p=(c1+c2+c3)/3;
    printf("tu promedio es: %lf", p);

    return 0;
}
```

Seudocódigo:
INICIO

Definir c1, c2, c3, p como reales

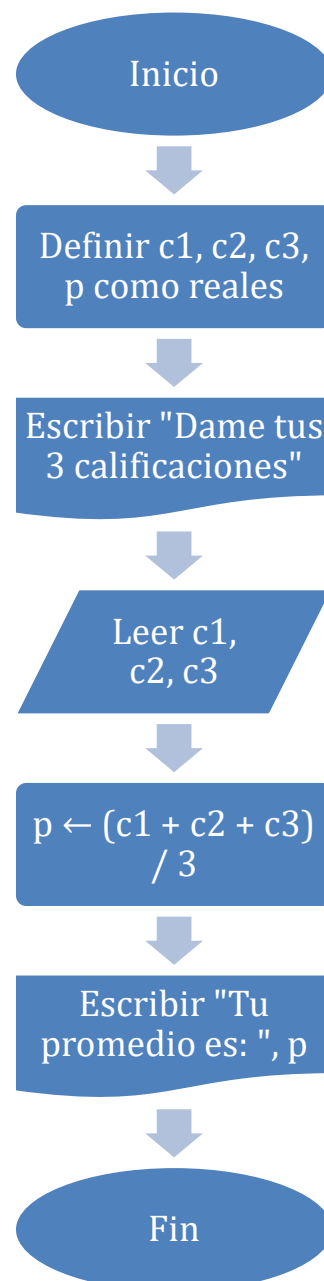
Escribir "Dame tus 3 calificaciones"
Leer c1, c2, c3

$p \leftarrow (c1 + c2 + c3) / 3$

Escribir "Tu promedio es: ", p

FIN

```
D:\Proramas primer semestre' X + v
dame tus 3 calificaciones
3
3
3
tu promedio es: 3.000000
-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . . |
```



Practica 4: Área de un cuadrado.

Código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

// Función principal
int main(int argc, char *argv[]) {
    double l,a;
    printf("dame el lado de un cuadrado\n");
    scanf("%lf", &l);
    a=pow(l,2);
    printf("el area de tu cuadrado es: %lf", a);

    return 0;
}
```

Seudocódigo:
INICIO

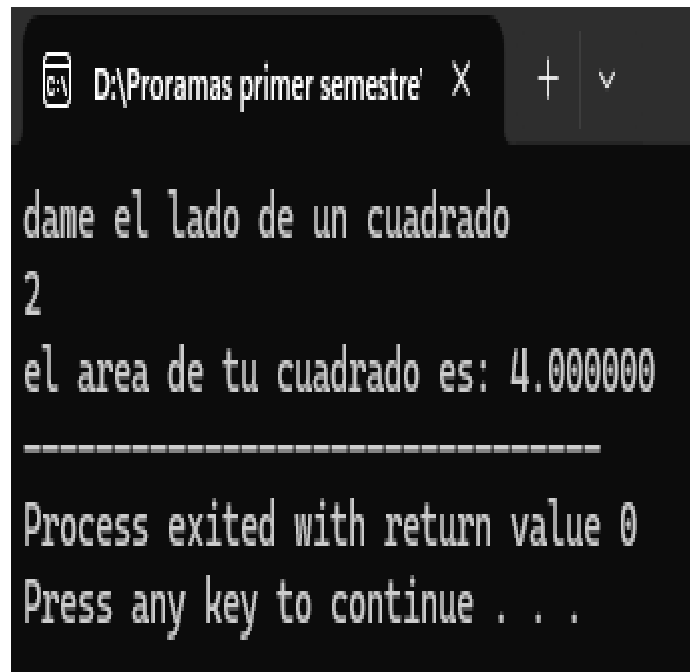
Definir l, a como reales

Escribir "Dame el lado de un cuadrado"
Leer l

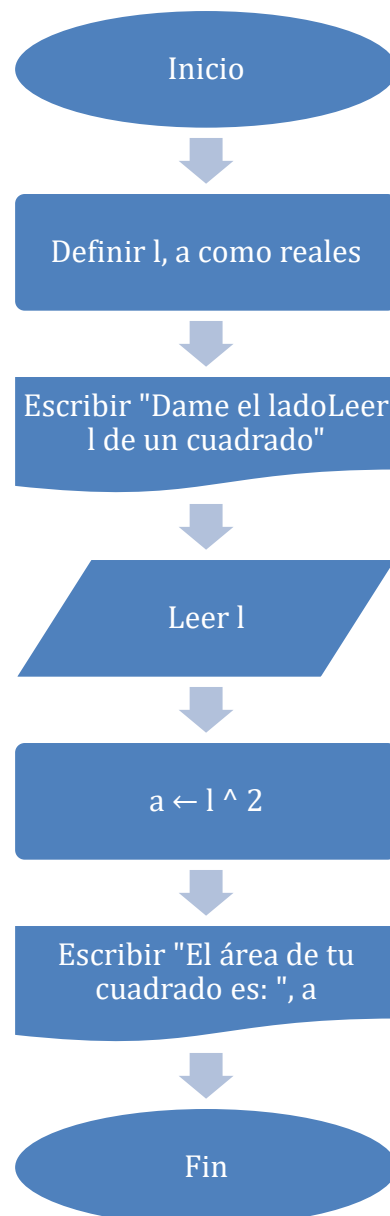
$a \leftarrow l^2$

Escribir "El área de tu cuadrado es: ", a

FIN



```
D:\Proramas primer semestre X + v
dame el lado de un cuadrado
2
el area de tu cuadrado es: 4.000000
-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
```



Practica 5: Área de un rectángulo.

código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
// Función principal
int main(int argc, char *argv[]) {
    double l,l2,a;
    printf("dame la base y un
lado de tu rectangulo\n");
    scanf("%lf%lf", &l, &l2);
    a=l*l2;
    printf("el area de tu
rectangulo es: %lf", a);

    return 0;
}
```

Seudocódigo:

INICIO

Definir l, l2, a como reales

Escribir "Dame la base y un lado de tu rectángulo"

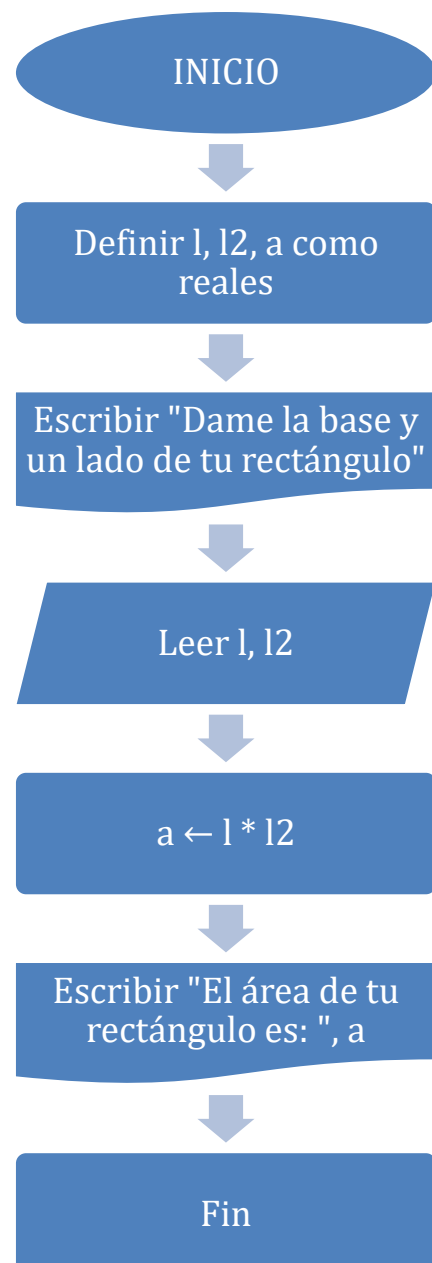
Leer l, l2

$a \leftarrow l * l2$

Escribir "El área de tu rectángulo es: ", a

FIN

```
D:\Proramas primer semestre' x + v
dame la base y un lado de tu rectangulo
2
4
el area de tu rectangulo es: 8.000000
-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . . |
```



Practica 6: Área de un círculo.

código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
// Función principal
int main(int argc, char *argv[]) {
    double l,a;
    printf("dame el radio de tu círculo\n");
    scanf("%lf", &l);
    a=3.14*(l*l);
    printf("el area de tu círculo es: %lf", a);

    return 0;
}
```

Seudocódigo:

INICIO

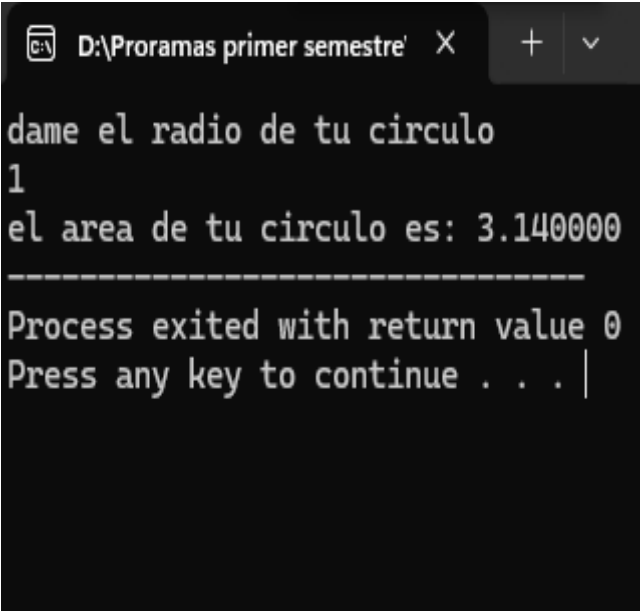
Definir l, a como reales

Escribir "Dame el radio de tu círculo"
Leer l

$a \leftarrow 3.14 * (l^2)$

Escribir "El área de tu círculo es: ", a

FIN



```
D:\Proramas primer semestre' x + v
dame el radio de tu círculo
1
el area de tu círculo es: 3.140000
-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . . |
```



Practica 7: Área de un trapecio.

código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
// Función principal
int main(int argc, char *argv[]) {
    double bc,bg,al,a;
    printf("dame la base mayor, la base menor, y la altura de tu trapecio\n");
    scanf("%lf%lf%lf", &bc, &bg, &al);
    a=((bc+bg)*al)/2;
    printf("el area de tu trapecio es: %lf", a);

    return 0;
}
```

Seudocódigo:
INICIO

Definir bc, bg, al, a como reales

Escribir "Dame la base mayor, la base menor y la altura de tu trapecio"

Leer bc, bg, al

$a \leftarrow ((bc + bg) * al) / 2$

Escribir "El área de tu trapecio es: ", a

FIN

```
D:\Proramas primer semestre X + v
dame la base mayor, la base menor, y la altura de tu trapecio
1
2
1
el area de tu trapecio es: 1.500000
-----
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
```

